

1、请写出阿克曼函数 $A(3, 4)$ 的值及计算过程，并请叙述，阿克曼函数为什么是非原始递归函数？

$$\begin{aligned}
 A(0,n) &= n+1 \\
 A(1,0) &= A(0,1) = 2 \\
 A(1,1) &= A(0,A(1,0)) = A(0,2) = 3 \\
 A(1,2) &= A(0,A(1,1)) = A(0,3) = 4 \\
 A(1,3) &= A(0,A(1,2)) = A(0,4) = 5 \\
 A(2,0) &= A(1,1) = 3 \\
 A(2,1) &= A(1,A(2,0)) = A(1,3) = 5 \\
 A(2,2) &= A(1,A(2,1)) = A(1,5) = 7 \\
 A(2,3) &= A(1,A(2,2)) = A(1,7) = 9 \\
 A(2,4) &= A(1,A(2,3)) = A(1,9) = 11 \\
 &\dots\dots \\
 A(2,13) &= 29 \\
 A(2,29) &= 61 \\
 A(2,61) &= 125 \\
 &\dots\dots \\
 A(3,0) &= A(2,1) = 5 \\
 A(3,1) &= A(2,A(3,0)) = A(2,5) = 13 \\
 A(3,2) &= A(2,A(3,1)) = A(2,13) = 29 \\
 A(3,3) &= A(2,A(3,2)) = A(2,29) = 61 \\
 A(3,4) &= A(2,A(3,3)) = A(2,61) = \underline{125}
 \end{aligned}$$

阿克曼函数为什么是非原始递归函数：

❶ 将该函数化为原始递归函数表达式的形式：

$$\begin{cases} g(0,n) = n+1, \\ g(S(m),0) = g(m,1), \\ g(S(m),S(n)) = g(m,g(S(m),n)) \end{cases}$$

❷ 该函数是处处可计算的：

- 任给 m,n 的值，如果 m 为 0，可由第一式算出；
- 如果 m 不为 0 而 n 为 0，可由第二式化归为求 $g(m,1)$ 的值，这时第一变量减少了；
- 如果 m, n 均不为 0，根据第三式可先计算 $g(m,n-1)$ ，设为 α ，再计算 $g(m-1,\alpha)$ ，前者第二变量减少（第一变量不变），后者第一变量减少。
- 极易用归纳法证得，这样一步一步地化归，最后必然化归到第一变量为 0，从而可用第一式计算，所以这个函数是处处可计算的。

❸ 容易证明，对任何一个一元原始递归函数 $f(x)$ ，永远可找出一数 α 使得 $f(x) < g(\alpha, x)$ 。这样， $g(x, x) + 1$ 便不是原始递归函数，否则将可找出一数 b 使得 $g(x, x) + 1 < g(b, x)$ 。令 $x = b$ ，即得 $g(b, b) + 1 < g(b, b)$ ，而这是不可能的，故阿克曼函数是非原始递归函数。

2、什么是一般可递归函数？

所谓一般递归函数，就是由初始函数出发，经过有限次使用代入、原始递归式和 μ 算子而做成的有定义的函数。这里的 μ 算子就是造逆函数的算子或求根算子。

3、你怎么理解“经典计算无法解决”的问题，可以举例说明。

“经典计算无法解决”通常指的是这个问题超出了经典计算机（基于图灵机模型）的能力范围。根据丘奇-图灵论点，所有可计算的问题都可以通过一般递归函数来定义，进而通过一个图灵机（或等效的计算模型）来计算。然而，一些问题即使是最强大的经典计算机也无法解决，或者在实际应用中因为时间或资源的限制而无法解决。

例子：

- ✚ 停机问题：这是最典型的不可解问题，由艾伦·图灵提出。问题询问是否存在一个算法，该算法能够确定任何其他算法在给定输入上是否最终停止运行（即完成计算）。图灵证明了这样的算法是不存在的，因为如果存在这样的算法，就会产生逻辑矛盾。
- ✚ 某些数学常数的精确计算：例如，某些特定数学常数的数字序列（如 π 的所有小数位）是无法完全通过经典计算方法确定的。虽然我们可以计算出 π 的数十亿位，但经典计算机无法在有限时间内展示 π 所有的小数位，因为它们是有限的。
- ✚ 具有大量输入的 NP-完全问题：虽然理论上经典计算机可以解决这些问题，但实际上，对于大规模的输入，找到问题的解可能需要超出宇宙年龄的时间。例如，旅行商问题在有很多城市时的最优解决方案，对于足够大的城市数量，现有的算法无法在实际可接受的时间内找到解。